

Weinkeller-App

Bedienungs- & Installationsanleitung · Version 3.3 · Stand 20.07.2026

Die Weinkeller-App ist eine mobile Web-App zur Verwaltung deines Weinkellers. Sie läuft im Browser (Chrome/Android, Safari/iOS), lässt sich als Icon auf dem Homescreen installieren und speichert deine Daten zentral in der Cloud – dadurch sind sie auf allen Geräten gleich, sobald du dich anmeldest.

Aufbau dieser Anleitung: Die Teile A–D richten sich an alle Benutzer. Teil E ist rein technisch (Entwicklung/Betrieb) und nur nötig, wenn du die App selbst aufsetzt, aktualisierst oder die Skripte betreibst.

NEU IN VERSION 3.3

Weinbilder: Zu jedem Wein lässt sich ein **Foto der Flasche** hinterlegen – im Bearbeiten-Formular über das Kamera-Symbol (auf dem Handy direkt knipsen). In der Weinübersicht steht das Bild links auf der Karte, in der Detailansicht zuoberst; Weine ohne Foto zeigen eine graue Flaschen-Silhouette.

Vergrössern mit Zoom: Ein Tipp auf das Bild öffnet es formatfüllend – zwei Finger zum Zoomen, Doppeltipp, Wischen nach unten zum Schliessen (Details B9). Aus jedem Foto entstehen automatisch zwei Grössen, damit die Liste schnell bleibt. **Einmalig nötig:** die Migration `add_bild_url_und_storage.sql` in Supabase (Teil E2).

NEU IN VERSION 3.2

Neuer Weinlücken-Finder: In der Suchzeile (neben Filter und Import/Export) gibt es ein **Lücken-Symbol**, das alle Weine mit fehlenden Angaben auflistet – pro Wein die konkret fehlenden Felder, mit direktem Sprung zum Bearbeiten (Details B2). **Rebsorten- und Weingut-Ansicht aufgeräumt:** Die Aktions-Symbole **Neu** und **Lücken** sitzen neu oben in der Titelzeile als farbige Symbol-Buttons (Weinrot-/Blau-Ton), das Schliessen-X daneben. Bei den **Rebsorten** öffnet «**Auf Delinat**» neu die passende Delinat-Rebsortenseite (statt Wikipedia); die Zeile «**Passt zu**» ist grün wie in der Weinübersicht, und das Synonym-Label heisst neu «**Alias**». **Weingüter** zeigen Zeilen- und Absatzumbrüche in Beschreibung und Anbau. Ausserdem: grössere Schrift, grössere Bearbeiten-

Fenster mit fixierter Kopfzeile und ein dezenterer Filter-Balken mit roter Schrift.
Keine Datenbank-Migration nötig.

NEU IN VERSION 3.1

Weingüter haben neu ein Feld **Webseite**: In der Weinliste und im Weingut-Info-Fenster erscheint neben dem Weingut ein **Globus-Icon**, das die offizielle Weingut-Seite in einem neuen Tab öffnet. Der **Google-Maps-Link** ist neu **direkt in der Weinliste** verfügbar (Pin-Icon neben dem Weingut), nicht mehr nur im Info-Fenster. Der farbige Balken der Weingut-Karten (Übersicht und Info-Fenster) ist neu **grün** statt weinrot. Einmalig ist die Migration `add_weingut_webseite.sql` nötig (Teil E2); die Webseiten der bestehenden Weingüter sind bereits erfasst.

NEU IN VERSION 3.0

Rebsorten- und Weingut-Übersicht sind neu bearbeitbar: beide lassen sich direkt in der App **hinzufügen, bearbeiten und löschen** (nur als Admin), je mit einem Freitextfeld **Beschreibung**. Ein «**Lücken**»-Button zeigt fehlende bzw. unbeschriebene Einträge aus deinen Weinen, und «**Aus Wikipedia laden**» füllt die Beschreibung als Entwurf. Weingüter erhalten dafür ein neues -Symbol im Header; deren bisheriges Feld «Charakter» wurde mit der Beschreibung zusammengeführt. Ausserdem steht die **Versionsangabe** neu in einer **Fusszeile** zusammen mit der **Anzahl Weine**. Details siehe B1, B5–B6 und Teil C. Einmalig sind zwei Datenbank-Migrationen nötig (Teil E2).

NEU IN VERSION 2.10

Zwei neue Header-Symbole. Das **Rebsorten-Symbol** (rechts vom Hilfe-Symbol) öffnet direkt in der App eine **Übersicht aller Rebsorten**, die im Keller erfasst und beschrieben sind – mit Suchfeld und Rot/Weiss-Filter. Das **Weinkombinationen-Symbol** öffnet eine separate Seite mit fertig zusammengestellten Wein-Kombinationen für ein vegetarisches 4-Gänge-Menü aus deinem Keller. Details siehe B1.

NEU IN VERSION 2.9

Aus der einen **Bewertung** wurden zwei getrennte Bewertungen: **Bewertung Jill** (grün) und **Bewertung Gian** (gelb/gold), beide neu auf einer **4-Sterne-Skala**

(vorher 5) und in der Übersicht immer sichtbar auf derselben Zeile wie der Weinname. Der Mindest-Bewertung-Filter berücksichtigt neu Jill *oder* Gian. Details siehe B1–B3. Wichtig: Beim Datenbank-Update wurden alle bisherigen Bewertungen zurückgesetzt (Skalenwechsel).

Inhalt

1. Teil A – Installation (für Benutzer)
 1. Was ist die App?
 2. App installieren (Android / iPhone / Windows)
 3. Registrieren & Anmelden
2. Teil B – Bedienung
 1. Übersicht & Statistik
 2. Suchen & Filtern
 3. Wein erfassen
 4. Detailansicht
 5. Rebsorten-Info (neu in v2.5)
 6. Weingut-Info (neu in v2.6)
 7. Abbuchen, Bearbeiten, Duplizieren, Löschen
 8. CSV-Export
 9. Weinbilder (neu in v3.3)
3. Teil C – Pflege & Wartung
4. Teil D – Problemlösung
5. Teil E – Entwicklung **technisch**
 1. Architektur & Voraussetzungen
 2. Datenbank (Supabase)
 3. App veröffentlichen / aktualisieren (GitHub Pages)
 4. Skripte: Wein-, Rebsorten- & Weingut-Enricher

Teil A – Installation (für Benutzer)

A1 · Was ist die App?

Eine App für dein Smartphone, mit der du deinen Weinkeller verwaltest: Deine erfassten, suchen und filtern, Flaschen abbuchen, Bewertungen und Trinkreife im Blick behalten und zu jeder Rebsorte sowie jedem Weingut Infos abrufen. Du musst nichts aus einem App-Store laden – die App wird einmal im Browser geöffnet und als Icon auf dem Homescreen abgelegt.

A2 · App installieren (Android / iPhone / Windows)

Die App-Adresse lautet: `https://DEIN-BENUTZERNAME.github.io/weinkeller`.

Öffne sie im Browser und lege sie als App-Icon ab – so startet sie im eigenen Fenster/Vollbild und funktioniert nach dem ersten Laden auch offline.

Android (Chrome)

1. Adresse in **Chrome** öffnen.
2. Oben rechts auf das Menü ☰ → **App installieren** (bzw. **Zum Startbildschirm hinzufügen**).
3. Bestätigen – das Icon erscheint auf dem Startbildschirm.

iPhone / iPad (Safari)

1. Adresse in **Safari** öffnen. *Wichtig:* Auf iOS klappt das Ablegen nur mit Safari, nicht mit Chrome.
2. Auf das **Teilen-Symbol** tippen (Quadrat mit Pfeil nach oben).
3. **Zum Home-Bildschirm** wählen → **Hinzufügen**. Das Icon erscheint auf dem Home-Bildschirm.

Windows (Chrome oder Edge)

1. Adresse in **Chrome** oder **Edge** öffnen.
2. Rechts in der Adressleiste auf das **Installieren-Symbol** (Monitor mit Pfeil) klicken – oder Menü ☰ → *Apps* → **Diese Website als App installieren**.

3. **Installieren** bestätigen. Die App öffnet sich in einem eigenen Fenster und lässt sich an Taskleiste/Startmenü anheften.

DUNKELMODUS

Die App übernimmt automatisch den Hell-/Dunkelmodus deines Geräts – du musst nichts einstellen.

A3 · Registrieren & Anmelden

Beim ersten Start registrierst du dich mit **E-Mail und Passwort** (*Registrieren*). Danach meldest du dich mit denselben Daten an (*Login*). Deine Weine werden zentral gespeichert und erscheinen auf jedem Gerät, auf dem du dich anmeldest. Zum Abmelden gibt es die Logout-Funktion.

Demo-Zugang (nur ansehen): Zum Ausprobieren oder um die App jemandem zu zeigen, gibt es einen **Demo-Login** mit reinem Lesezugriff. Damit sieht man alle Weine, kann aber nichts erfassen, bearbeiten, abbuchen oder löschen. Im Demo-Modus erscheint oben ein blauer **Viewer**-Hinweis.

Feld	Wert
E-Mail	viewer@weinkeller.local
Passwort	weinkeller

GUT ZU WISSEN

Deine Weindaten hängen an deinem Login-Konto. Meldest du dich auf einem neuen Gerät an, ist dein ganzer Keller sofort wieder da.

Teil B – Bedienung

B1 · Übersicht & Statistik

Nach dem Login siehst du deine Weine als Karten. Jede Karte zeigt Name, Weingut, Herkunft (mit Länderflagge) und Jahrgang, die Rebsorte, deine beiden Bewertungen (Jill grün, Gian gelb, je bis zu 4 ★), die Anzahl Flaschen sowie Status-Tags (z. B. Aktiv, Trinkbereit, BIO). Ein Tipp auf die Karte öffnet die Detailansicht. Am Ende der Liste

findest du eine **Statistikleiste** mit Anzahl Weine, Anzahl Flaschen und geschätztem Kellerwert.

FUSSZEILE NEU IN V3.0

Die **Versionsangabe** steht neu nicht mehr in der Kopfzeile, sondern ganz unten in einer schlichten **Fusszeile** – zusammen mit der aktuellen **Anzahl Weine** im Keller (z. B. «124 Weine · v3.0»). So bleibt in der Kopfzeile mehr Platz für die Symbole.

HILFE-SYMBOL IM HEADER NEU IN V2.8

Oben rechts im Header findest du die Symbolgruppe; ganz links steht das **Hilfe-Symbol**. Ein Tipp darauf öffnet diese Bedienungsanleitung in einem neuen Browser-Tab.

REBSORTEN-SYMBOL IM HEADER NEU IN V2.10

Rechts vom Hilfe-Symbol findest du ein **Rebsorten-Symbol**. Ein Tipp darauf öffnet – direkt in der App, ohne neuen Tab – eine **Übersicht aller Rebsorten**, die im Weinkeller erfasst und beschrieben sind. Mit Suchfeld (Name, Herkunft, Charakter) und Filter nach Rot/Weiss; pro Sorte werden Herkunft, Körper, Säure, Charakter, passende (vegetarische) Gerichte und bekannte Synonyme angezeigt. Im Unterschied zum Trauben-Icon bei einem einzelnen Wein (B5) zeigt dieses Fenster *alle* Sorten auf einmal.

neu in v3.0 Als Admin kannst du hier Rebsorten direkt **hinzufügen, bearbeiten und löschen** – inklusive dem neuen Feld **Beschreibung**. Zusätzlich gibt es den **«Lücken»-Button** (fehlende oder in einzelnen Feldern unvollständige Sorten aus deinen Weinen – geprüft werden Typ, Herkunft, Körper, Säure, Eignung, Charakter und Beschreibung) und im Formular **«Auf Delinat»** (öffnet die passende Delinat-Rebsortenseite zum Nachlesen). neu in v3.2 Die Symbole **Neu** und **Lücken** stehen jetzt oben in der Titelzeile. Details siehe B5 und Teil C.

WEINGUT-SYMBOL IM HEADER NEU IN V3.0

Rechts vom Rebsorten-Symbol findest du ein **Weingut-Symbol**. Es öffnet – analog zur Rebsortenübersicht – eine **Übersicht aller Weingüter** mit Suche. Als Admin kannst du hier Weingüter **hinzufügen, bearbeiten und löschen**, den **«Lücken»-Button** nutzen und die Beschreibung **«Aus Wikipedia laden»**. Pro

Weingut werden Beschreibung, Anbau und – falls erfasst – ein **Webseiten-Link** angezeigt; der farbige Kartenbalken ist seit v3.1 **grün**. Details siehe B6 und Teil C.

WEINKOMBINATIONEN-SYMBOL IM HEADER NEU IN V2.10

Zwischen Weingut- und Abmelde-Symbol findest du ein **Weinkombinationen-Symbol**. Ein Tipp darauf öffnet in einem neuen Tab eine Seite mit vorbereiteten Wein-Kombinationen für ein vegetarisches 4-Gänge-Menü aus deinem Keller (Gang, Wein, Bestand, Trinkreife-Status, Eigenschaft, passendes Gericht).

B2 · Suchen & Filtern

Das **Suchfeld** durchsucht alle Felder (Name, Weingut, Sorte, Land, Gebiet, Region, Lieferant ...).

Das **Filterpanel** lässt sich kombinieren nach:

- **Typ** (Rotwein, Weisswein, Rosé, Schaumwein, Süsswein, Brandwein)
- **Status** (Aktiv, Bestellt, Inaktiv)
- **Trinkreife-Status** (z. B. noch jung, trinkbereit)
- **Mindest-Bewertung** (Sterne, erfüllt sobald Jill *oder* Gian den Wert erreicht)
- **Rebsorte** (Freitext, z. B. „Pinot Noir“)
- **Anbau** (BIO, NACHHALTIG ...)

Aktive Filter werden dir oben angezeigt und lassen sich mit einem Klick zurücksetzen.

WEINLÜCKEN-FINDER NEU IN V3.2

Rechts in der Suchzeile – neben dem **Filter-Symbol** und dem **Import/Export-Symbol** – findest du ein **Lücken-Symbol**. Ein Tipp darauf öffnet die Liste «**Weine mit Lücken**»: alle aktiven Weine, bei denen mindestens ein beschreibendes Feld leer ist. Pro Wein siehst du die konkret fehlenden Felder und deren Anzahl; «**Ergänzen**» öffnet den Wein direkt zum Bearbeiten. Geprüft werden dieselben Felder wie beim Wein-Enricher (Degustation, Eignung, Ausbau, Boden, Anbau, Rebsorte, Trinkreife, Trinktemperatur, Dekantierung, Gebiet, Region, Marktpreis); Degustation und Eignung gelten auch als Lücke, wenn sie sehr kurz sind. Nur als Admin sichtbar.

B3 · Wein erfassen

Über das **Plus** öffnest du das Erfassungsformular, gegliedert in vier Abschnitte:

Abschnitt	Felder
Wein	Name, Weingut, Jahrgang, Typ, Rebsorte
Herkunft	Land (Dropdown), Gebiet, Region
Charakter	Degustation, Eignung, Trinktemperatur, Dekantierung, Ausbau, Anbau, Boden
Keller	Anzahl Flaschen, Kaufpreis (CHF), Marktpreis (CHF), Bewertung Jill (1–4 ★), Bewertung Gian (1–4 ★), Status, Trinkreife ab/bis, Notizen, Lieferant, Bild der Flasche

BEWERTUNG JILL / GIAN NEU IN V2.9

Im Abschnitt Keller stehen zwei Bewertungsfelder nebeneinander in einer Zeile: **Jill** und **Gian** je als 4-Sterne-Auswahl (Tipp auf einen Stern setzt die Bewertung, das × löscht sie). Beide sind optional.

MARKTPREIS VS. KAUFPREIS NEU IN V2.7

Der **Kaufpreis** ist, was du tatsächlich bezahlt hast. Der **Marktpreis** ist eine unverbindliche Einschätzung des aktuellen Werts (z. B. via Enricher) – bei kleineren Produzenten bleibt er oft leer, da er nicht zuverlässig bekannt ist.

DEKANTIERUNG NEU IN V2.7

Freitextfeld für die Belüftungsempfehlung, z. B. **90 Minuten**, **60–90 Minuten** oder **nicht empfohlen**. Erscheint in der Detailansicht direkt nach der Trinktemperatur.

BILD DER FLASCHE NEU IN V3.3

Ganz unten im Abschnitt Keller stehen zwei Symbol-Buttons: die **Kamera** wählt ein Foto aus (auf dem Handy kannst du direkt knipsen), der **Papierkorb** entfernt es wieder. Während des Hochladens dreht sich das Kamera-Symbol. Sobald

«Bild bereit» steht, mit dem Häkchen speichern – erst dann gehört das Bild zum Wein. Details in [B9](#).

REBSORTE RICHTIG ERFASSEN

Mehrere Sorten mit Komma trennen, z. B. Grenache, Syrah, Mourvèdre. So erkennt das Rebsorten-Overlay (B5) jede einzelne Sorte korrekt.

WEINGUT EINHEITLICH SCHREIBEN

Schreibe ein Weingut immer gleich (z. B. immer „Paul Buecher“). Die Weingut-Info (B6) ordnet die Beschreibung über den Namen zu – kleine Abweichungen fängt die App über hinterlegte Schreibvarianten ab.

B4 · Detailansicht

Ein Tipp auf eine Weinkarte zeigt alle Felder übersichtlich, gruppiert in Wein, Herkunft, Degustation und Keller. Oben findest du die Aktions-Symbole: Bearbeiten (Stift), Abbuchen (Minus), Duplizieren (Kopie), Löschen (Papierkorb) und Schliessen (X). In der Zeile **Bewertung** stehen Jill und Gian zusammengefasst (nur die vorhandenen Werte). Ist ein Bild hinterlegt, steht es zuoberst – ein Tipp darauf öffnet es formatfüllend ([B9](#)).

B5 · Rebsorten-Info neu in v2.5

Neben jeder Rebsorte – sowohl in der Liste als auch in der Detailansicht – steht ein kleines **Trauben-Icon**. Ein Tipp darauf öffnet ein Fenster, das nur die Rebsorten *dieses* Weins zeigt, jeweils mit:

- **Herkunft, Körper und Säure**
- **Charakter** (Kurzbeschreibung)
- **Vegetarische Eignung** (passende Gemüse-/Käsegerichte)

Rotweine sind mit weinrotem, Weissweine mit goldenem Balken markiert. In der Liste öffnet das Icon nur das Info-Fenster, ohne die Detailansicht auszulösen. Das Fenster schliesst du mit dem X oder einem Tipp daneben.

WOHER DIE INFOS KOMMEN

Die Sorten-Infos liegen in der Datenbank. Zusätzlich sind 34 Sorten fest in der App hinterlegt – das Overlay funktioniert also auch offline. Steht zu einer Sorte noch nichts hinterlegt, zeigt das Fenster dezent „Keine Detailinfo zu: ...“ (ergänzen: siehe Teil C).

B6 · Weingut-Info neu in v2.6

Neben dem **Weingut-Namen** – in der Übersichtsliste wie in der Detailansicht – steht, analog zur Rebsorten-Info, ein kleines **Burg-Icon** . Ein Tipp darauf öffnet ein Fenster mit einer Kurzbeschreibung des Weinguts:

- **Beschreibung** des Weinguts (Stil, Geschichte, Philosophie, Region)
- **Anbau** (z. B. biologisch/biodynamisch, Lage, Böden, Praktiken)
- **Webseite öffnen** neu in v3.1 – öffnet die offizielle Weingut-Seite in einem neuen Tab (sofern eine Webseite hinterlegt ist).
- **Auf Google Maps anzeigen** neu in v2.8 – öffnet Karten-App/Browser deines Geräts mit der Umgebung des Weinguts.

Der farbige Balken der Weingut-Karte ist seit v3.1 **grün** (vorher weinrot).

Das Icon erscheint *nur dann*, wenn zum Weingut eine Beschreibung hinterlegt ist. Das Fenster schliesst du mit dem X oder einem Tipp daneben.

WOHER DIE INFOS KOMMEN

Die Weingut-Infos liegen in der Datenbank-Tabelle `weingueter` . Beim Start werden sie geladen und dem Weingut-Namen zugeordnet – auch abweichende Schreibweisen werden über hinterlegte *Aliase* erkannt. Fehlt ein Weingut, ergänzt du es wie in Teil C beschrieben.

GOOGLE-MAPS-LINK NEU IN V2.8

Der Link ist eine Namenssuche aus Weingut-Name + Region/Gebiet/Land des jeweiligen Weins – keine exakte Adresse, aber die Gegend wird zuverlässig gezeigt. Auf dem Handy öffnet sich meist direkt die Maps-App, am Computer der Browser. **Seit v3.1** erscheint das Pin-Icon zusätzlich **direkt in der Weinliste** neben dem Weingut – zusammen mit dem Globus-Icon für die Webseite.

B7 · Abbuchen, Bearbeiten, Duplizieren, Löschen

- **Abbuchen:** reduziert die Flaschenzahl um eins (ein Tipp) – ideal, wenn du eine Flasche trinkst.
- **Bearbeiten:** öffnet das Formular mit den bestehenden Werten zum Ändern.
- **Duplizieren:** legt eine Kopie an – praktisch für einen weiteren Jahrgang desselben Weins.
- **Löschen:** entfernt den Wein endgültig.

B8 · CSV-Export

Über die Export-Funktion lädst du alle Weine als Excel-kompatible CSV-Datei herunter – als Backup oder zur Weiterverarbeitung. Das empfiehlt sich regelmässig.

B9 · Weinbilder neu in v3.3

Zu jedem Wein lässt sich ein Foto der Flasche hinterlegen. In der **Weinübersicht** erscheint es links auf der Karte als schmales Bild; Weine ohne Foto zeigen an derselben Stelle eine graue Flaschen-Silhouette, damit die Liste ruhig bleibt.

Foto hinterlegen: Wein öffnen → Bearbeiten (Stift) → ganz unten **Bild der Flasche** → Kamera-Symbol. Auf dem Handy kannst du direkt fotografieren, am Computer eine Datei wählen. Das Bild wird automatisch verkleinert und hochgeladen; danach mit dem **Häkchen** speichern.

VERGRÖßERN WIE IN DER FOTOS-APP

Ein Tipp auf das Bild in der Detailansicht zeigt es formatfüllend auf schwarzem Grund: **zwei Finger** zum Zoomen (bis 6-fach), **Doppeltipp** springt auf 2,5-fach und zurück, **Ziehen** verschiebt den Ausschnitt. Zum Schliessen nach **unten wischen**, neben das Bild tippen oder das × oben rechts. Am Computer funktionieren **Mausrad** und **Esc**.

WARUM ZWEI BILDGRÖßEN?

Aus jedem Foto entstehen zwei Dateien: eine kleine (200 px) für Liste und Detailansicht und eine grosse (1400 px), die erst beim Vergrössern geladen wird. So bleibt das Blättern durch den Keller auch im Mobilnetz schnell, und trotzdem lässt sich das Etikett lesen.

FOTOGRAFIER-TIPPS

Flasche vor einen ruhigen, hellen Hintergrund stellen, hochkant fotografieren und das Etikett mittig halten. Direktes Blitzlicht spiegelt auf dem Glas – seitliches Tageslicht gibt das beste Ergebnis. Weine ohne Foto funktionieren unverändert; das Bild ist immer freiwillig.

Als **Viewer** (Demo-Zugang) sind die Bilder sichtbar, aber nicht änderbar.

Teil C – Pflege & Wartung

Neue Rebsorte ergänzen

Erfasst du einen Wein mit einer Rebsorte, zu der noch keine Info hinterlegt ist, zeigt das Overlay „Keine Detailinfo zu: ...“. So ergänzt du sie:

Variante A – direkt in der App neu in v3.0, empfohlen : Öffne die Rebsortenübersicht (- Symbol im Header) und tippe auf **+ Neu**. Fülle Name und Typ (Pflicht) sowie optional Herkunft, Körper, Säure, Eignung, Charakter, Aliase und die **Beschreibung** aus und tippe auf **Speichern**. Zum Ändern oder Entfernen bestehender Sorten nutzt du die Symbole ⇌ und auf der jeweiligen Karte. Über den **«Lücken»-Button** siehst du auf einen Blick, welche Sorten aus deinen Weinen noch *ganz fehlen* oder *keine Beschreibung* haben (mit Anzahl Weine) – ein Tipp öffnet die vorausgefüllte Maske. Der Button **«Auf Delinat»** beim Beschreibungsfeld öffnet die passende Delinat-Rebsortenseite in einem neuen Tab zum Nachlesen und Kopieren. Kein Terminal, keine Supabase-Anmeldung nötig. (Nur als Admin sichtbar – Viewer sehen die Liste nur lesend.)

Variante B – von Hand in Supabase (ohne App): In Supabase → **Table Editor** → Tabelle rebsorten → **Insert row**, Felder ausfüllen (name, typ rot / weiss, herkunft, koerper, saeure, eignung, charakter, aliase optional). Beim nächsten Laden erscheint die Info automatisch.

Variante C – automatisch via Enricher (Terminal): siehe Teil E4 (Einrichtung) bzw. den Ablauf unten.

1. OneDrive pausieren (Systray-Icon → „Synchronisierung anhalten“ → 2 Stunden).

2. Terminal im Ordner `skript` öffnen (im Explorer in der Adressleiste `powershell` tippen).

3. Ausführen:

```
node rebsorten_enricher.mjs
```

4. Der geöffnete HTML-Bericht zeigt die Vorschläge. Zum Übernehmen im Terminal `j` eingeben.

5. OneDrive wieder fortsetzen.

Variante D – Claude Skill „weinkeller-rebsorten“ neu : Kein Terminal nötig. Sag Claude im Chat (Cowork) einfach z. B. „Rebsorten ergänzen“ oder „Rebsorten-Enricher laufen lassen“ – der Skill übernimmt automatisch dieselben vier Schritte (Analyse, Vorschläge von Claude AI, Bericht zum Prüfen, Freigabe im Chat mit „j“/„n“) und trägt die neuen Sorten nach deiner Bestätigung in Supabase ein. Praktisch direkt im Anschluss an einen Lauf des Wein-Enrichers, wenn neue Rebsorten dazugekommen sind.

Neues Weingut ergänzen neu in v2.6

Erfasst du einen Wein mit einem Weingut, zu dem noch keine Beschreibung hinterlegt ist, fehlt beim Weingut-Namen das Info-Icon. So ergänzt du es:

Variante A – direkt in der App neu in v3.0, empfohlen : Öffne die Weingut-Übersicht (- Symbol im Header) und tippe auf **+ Neu** – oder nutze den **«Lücken»-Button**, der dir fehlende oder unvollständige Weingüter aus deinen Weinen auflistet (geprüft werden Beschreibung und Anbau) («Anlegen»/«Ergänzen»). Fülle Name (Pflicht) sowie Beschreibung, Anbau, Aliase und – neu in v3.1 – die **Webseite** (Link zur offiziellen Weingut-Seite) aus; **«Aus Wikipedia laden»** holt einen Beschreibungs-Entwurf. Ändern/Löschen über ⇄ und auf der Karte. *Hinweis:* Das frühere Feld «Charakter» wurde mit der Beschreibung zusammengeführt – bestehende Charakter-Texte stehen automatisch in der Beschreibung.

Variante B – von Hand in Supabase: In Supabase → **Table Editor** → Tabelle `weingueter` → **Insert row**. Felder: `name` (exakt wie im Wein-Feld „Weingut“), `beschreibung`, `anbau`, `aliase` (optional, kommasetrennte Schreibvarianten). Beim nächsten Laden erscheint das Icon automatisch.

Variante C – automatisch via Enricher (Terminal): im Ordner `skript` `node weingut_enricher.mjs` ausführen. Ablauf wie beim Rebsorten-Enricher: OneDrive pausieren → HTML-Bericht prüfen → im Terminal mit `j` freigeben → OneDrive fortsetzen. Der Enricher findet selbstständig alle Weingüter, die noch nicht in `weingueter` stehen.

Variante D – Claude Skill „weinkeller-weingut“ neu: Kein Terminal nötig. Sag Claude im Chat (Cowork) einfach z. B. „Weingüter ergänzen“ oder „Weingut-Enricher laufen lassen“ – der Skill übernimmt automatisch dieselben vier Schritte (Analyse, Vorschläge von Claude AI mit Herkunfts-Kontext, Bericht zum Prüfen, Freigabe im Chat mit „j“/„n“) und trägt die neuen Weingüter nach deiner Bestätigung in Supabase ein.

Backup & Updates

- **Backup:** regelmässig den CSV-Export nutzen. Die Weine liegen zwar sicher in der Cloud, ein CSV ist aber eine unabhängige Kopie.
- **App-Update:** neue `index.html` wie in Teil E3 auf GitHub hochladen.

Teil D – Problemlösung

Problem	Lösung
Nach dem Update fehlt die neue Funktion	Seite auf dem Handy neu laden, Browser-Cache leeren. In der Fusszeile prüfen, ob v3.0 aktiv ist.
Rebsorte lässt sich nicht speichern/löschen	<code>add_beschreibung_und_crud_policies.sql</code> wurde noch nicht in Supabase ausgeführt (Teil E2). Ohne Spalte <code>beschreibung</code> und Schreibrechte schlägt das Speichern fehl. Als Viewer sind Änderungen bewusst gesperrt.
Weingut lässt sich nicht speichern/löschen	<code>add_weingut_beschreibung_und_crud_policies.sql</code> wurde noch nicht in Supabase ausgeführt (Teil E2). Ohne Spalte <code>beschreibung</code> und Schreibrechte in <code>weingueter</code> schlägt das Speichern fehl. Als Viewer sind Änderungen bewusst gesperrt.
«Aus Wikipedia laden» (Weingut) bringt keinen Text	Zu diesem Namen gibt es keinen (deutschen/englischen) Wikipedia-Artikel – häufig bei kleinen Weingütern. Beschreibung dann von Hand erfassen. Bei ganz fehlender Reaktion Internetverbindung prüfen.

«Auf Delinat» öffnet eine Fehlerseite (Rebsorte)	Zu dieser Rebsorte gibt es keine eigene Delinat-Seite (bei sehr seltenen Sorten). Beschreibung dann von Hand oder aus einer anderen Quelle erfassen.
Hilfe-Symbol im Header führt zu einer 404-Seite	<code>Weinkeller_Bedienungsanleitung_v3.3.html</code> wurde noch nicht mit exakt diesem Dateinamen ins GitHub-Repo hochgeladen (Teil E3).
Weinkombinationen-Symbol im Header führt zu einer 404-Seite	<code>Weinkeller_weinkombinationen.html</code> wurde noch nicht mit exakt diesem Dateinamen ins GitHub-Repo hochgeladen (Teil E3).
Bewertungen sind plötzlich leer	Erwartet nach dem v2.9-Update: die Migration <code>add_bewertung_jill_falstaff.sql</code> setzt wegen des Skalenwechsels (5 → 4 Sterne) einmalig alle Bewertungen (Jill und Gian) zurück. Neu bewerten.
Bewertung Jill/Gian lässt sich nicht speichern	<code>add_bewertung_jill_falstaff.sql</code> wurde noch nicht (oder nicht vollständig) in Supabase ausgeführt (Teil E2).
Google-Maps-Link zeigt einen anderen/ ungenauen Ort	Der Link ist eine Namenssuche (Weingut + Region), keine exakte Koordinate. Bei sehr generischen Weingut-Namen kann Google Maps einen abweichenden Treffer anzeigen.
Marktpreis oder Dekantierung lassen sich nicht speichern	<code>add_dekantierung_column.sql</code> wurde noch nicht in Supabase ausgeführt (Teil E2). Marktpreis existiert als Spalte bereits seit dem Enricher-Ausbau.
Foto lässt sich nicht hochladen («Fehler: ...»)	<code>add_bild_url_und_storage.sql</code> wurde noch nicht in Supabase ausgeführt (Teil E2). Ohne die Spalten <code>bild_url</code> / <code>bild_url_gross</code> und den Bucket <code>weinbilder</code> schlägt der Upload fehl. Als Viewer sind Uploads bewusst gesperrt.
Bild bleibt nach dem Hochladen weg	Nach dem Upload muss der Wein noch mit dem Häkchen gespeichert werden – sonst wird die Bild-Adresse nicht in den Wein geschrieben.
Vergrössertes Bild ist unscharf	Das Foto stammt aus einer früheren Fassung ohne grosse Bildvariante. Einmal neu hochladen behebt es.

Login geht nach Registrierung nicht	In Supabase die Site-URL und Redirect-URLs auf die Pages-Adresse setzen (Teil E3).
Rebsorten-Overlay zeigt „Keine Detailinfo zu ...“	Die Sorte ist noch nicht hinterlegt. Ergänzen via Teil C (Variante A oder B).
Weingut zeigt kein Info-Icon	Zu diesem Weingut ist noch keine Beschreibung hinterlegt (oder die Tabelle <code>weingueter</code> wurde noch nicht angelegt, Teil E2). Ergänzen via Teil C.
Weinliste ist leer	Bist du angemeldet? Die Daten hängen am Login-Konto.
Enricher: <code>permission denied for table</code>	In Supabase → SQL Editor: <code>grant all on public.rebsorten to service_role;</code> (bzw. <code>... public.weingueter ...</code>).
Enricher bricht mitten im Lauf ab	OneDrive war aktiv und hat das Skript überschrieben – zuerst OneDrive pausieren, dann erneut starten.

Teil E – Entwicklung technisch

FÜR WEN IST DIESER TEIL?

Nur relevant, wenn du die App selbst aufsetzt, aktualisierst oder die Enricher-Skripte betreibst. Für die reine Nutzung genügen die Teile A–D.

E1 · Architektur & Voraussetzungen

Die App besteht aus drei Bausteinen:

Baustein	Zweck
<code>index.html</code>	Die App selbst (eine einzige HTML-Datei, reines HTML/CSS/JS ohne Framework), veröffentlicht über GitHub Pages.
Supabase	Datenbank in der Cloud: Tabellen <code>wines</code> (deine Weine), <code>rebsorten</code> (Sorten-Infos) und <code>weingueter</code> (Weingut-Infos). Login via Supabase Auth.
<code>skript/</code>	

Node-Skripte (`enricher.js` , `rebsorten_enricher.mjs` ,
`weingut_enricher.mjs`) zum automatischen Anreichern via Claude.

Voraussetzungen: kostenloser **GitHub**-Account, ein **Supabase**-Projekt und – für die Skripte – **Node.js** auf dem PC.

E2 · Datenbank (Supabase)

Projekt `vzsmjneerahucqwisouv` . Die App liest die Weine mit dem **Anon-Key**; die Skripte schreiben mit dem **Service-Role-Key** (in `skript/.env`).

Tabelle `rebsorten` anlegen (einmalig):

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `create_rebsorten_table.sql` einfügen → **Run**.
3. Das legt die Tabelle an, setzt den Lesezugriff für den Anon-Key und füllt 34 Sorten ein. Die Datei ist wiederholbar (Upsert) – ein erneuter Lauf schadet nicht.

Kontrolle: `select typ, count(*) from public.rebsorten group by typ;` → **rot 20, weiss 14**.

Tabelle `weingueter` anlegen (einmalig, neu in v2.6):

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `create_weingueter_table.sql` einfügen → **Run**.
3. Legt die Tabelle an (Felder name, charakter, anbau, aliase), setzt den Lesezugriff für den Anon-Key und füllt 34 Weingüter ein. Wiederholbar (Upsert).

Kontrolle: `select count(*) from public.weingueter;` → **34**. Erst nach diesem Schritt erscheint das Weingut-Info-Icon in der App.

Spalte `dekantierung` anlegen (einmalig, neu in v2.7):

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `add_dekantierung_column.sql` einfügen → **Run**.
3. Legt die Textspalte `dekantierung` in `wines` an (falls noch nicht vorhanden).

Neu in v2.8: keine neue Tabelle/Spalte nötig – der Google-Maps-Link wird zur Laufzeit aus bestehenden Feldern (`weingut` , `region` , `gebiet` , `land`) gebaut.

Bewertung Jill / Gian anlegen (einmalig, neu in v2.9):

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `add_bewertung_jill_falstaff.sql` einfügen → **Run**.
3. Benennt die Spalte `bewertung` in `bewertung_gian` um, legt `bewertung_jill` an, entfernt eine allfällig vorhandene Spalte `falstaff` (Feature wurde wieder verworfen) und setzt die Check-Constraints auf 1–4.

ACHTUNG: SETZT ALLE BEWERTUNGEN ZURÜCK

Das Skript setzt `bewertung_gian` und `bewertung_jill` für **alle** Weine auf leer, weil die alte 5-Sterne-Skala nicht verlustfrei auf die neue 4-Sterne-Skala übertragbar ist. Das Skript ist nicht wiederholbar ohne erneuten Reset – nur einmal ausführen.

Neu in v2.10: keine neue Tabelle/Spalte nötig – die Weinkombinationen-Seite ist eine statische, separat gehostete HTML-Datei ohne eigenen Datenbankzugriff.

Spalte `beschreibung` + Schreibrechte anlegen (einmalig, neu in v3.0):

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `add_beschreibung_und_crud_policies.sql` einfügen → **Run**.
3. Legt die Textspalte `beschreibung` in `rebsorten` an und erteilt eingeloggten Nutzern (ausser Viewer) Schreibrechte per RLS – nötig, damit das Bearbeiten/Hinzufügen/Löschen in der App funktioniert. Idempotent (mehrfach ausführbar).

Kontrolle: `select column_name from information_schema.columns where table_name='rebsorten';` → enthält **beschreibung**. Ohne diesen Schritt schlägt das Speichern von Rebsorten in der App fehl.

Weingut: Spalte `beschreibung` + Schreibrechte + Charakter-Übernahme (einmalig, neu in v3.0):

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `add_weingut_beschreibung_und_crud_policies.sql` einfügen → **Run**.
3. Legt die Textspalte `beschreibung` in `weingueter` an, **übernimmt bestehende `charakter`-Texte in die Beschreibung** (Zusammenführung) und erteilt Schreibrechte (ausser Viewer). Idempotent.

Kontrolle: `select column_name from information_schema.columns where table_name='weingueter';` → enthält **beschreibung**. Ohne diesen Schritt schlägt das Speichern von Weingütern in der App fehl.

Weingut: Spalte `webseite` (einmalig, neu in v3.1):

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `add_weingut_webseite.sql` einfügen → **Run**.
3. Legt die Textspalte `webseite` in `weingueter` an – Grundlage für den Webseiten-Link in Weinliste und Weingut-Info. Idempotent.

Weinbilder: Spalten + Storage-Bucket (einmalig, neu in v3.3):

1. Supabase → **SQL Editor** → **New query**.
2. Inhalt von `add_bild_url_und_storage.sql` einfügen → **Run**.
3. Legt die Textspalten `bild_url` (kleines Bild, 200 px) und `bild_url_gross` (1400 px) in `wines` an, erstellt den öffentlich lesbaren Storage-Bucket `weinbilder` (max. 2 MB pro Datei, nur JPEG/PNG/WebP) und setzt die Rechte: lesen dürfen alle, hochladen, ändern und löschen nur eingeloggte Nutzer ausser Viewer. Idempotent.

Kontrolle: `select id, public from storage.buckets where id='weinbilder';` → eine Zeile mit **public = true**. Ohne diesen Schritt schlägt das Hochladen von Fotos in der App fehl.

Die Dateien heissen `<wein-id>-<zeitstempel>-thumb.jpg` bzw. `...-gross.jpg`. Beim Ersetzen eines Bildes bleibt die alte Datei im Bucket liegen – sie wird nicht mehr verwendet und kann bei Bedarf in Supabase → Storage von Hand gelöscht werden.

E3 · App veröffentlichen / aktualisieren (GitHub Pages)

Erstveröffentlichung:

1. Auf github.com anmelden → + → **New repository**.
2. Name `weinkeller`, **Public** → **Create repository**.
3. **Add file** → **Upload files** → `index.html` hineinziehen → **Commit changes**.
4. **Settings** → **Pages** → Source *Deploy from a branch*, Branch `main`, `/ (root)` → **Save**.

5. Nach 1–2 Minuten erreichbar unter `https://DEIN-BENUTZERNAME.github.io/weinkeller`.

WICHTIG FÜR DEN LOGIN

In Supabase → **Authentication** → **URL Configuration** bei **Site URL** und **Redirect URLs** jeweils die Pages-Adresse eintragen, sonst funktioniert die Anmeldung nach der Registrierung nicht.

Update einspielen (z. B. auf v3.0):

1. Warte, bis OneDrive fertig synchronisiert hat (grünes Häkchen) – so hast du die neuste `index.html`.
2. Repo `weinkeller` → `index.html` → **Stift-Symbol**.
3. Alten Inhalt löschen (Strg+A), neue `index.html` öffnen, alles kopieren und einfügen.
4. **Commit changes** – GitHub Pages baut in ca. 1 Minute neu. Danach auf dem Handy neu laden.

BEI V2.6 ZUSÄTZLICH NÖTIG

Vor dem App-Update einmalig `create_weingueter_table.sql` in Supabase ausführen (E2), sonst bleibt die neue Weingut-Info leer.

BEI V2.7 ZUSÄTZLICH NÖTIG

Vor dem App-Update einmalig `add_dekantierung_column.sql` in Supabase ausführen (E2), sonst lässt sich das neue Feld Dekantierung nicht speichern.

BEI V2.8 ZUSÄTZLICH NÖTIG

Zusätzlich zur `index.html` auch

`Weinkeller_Bedienungsanleitung_v2.8.html` mit exakt diesem Dateinamen auf Root-Ebene des Repos hochladen (**Add file** → **Upload files**) – sonst führt das neue Hilfe-Symbol im Header ins Leere (404-Seite). Erreichbar danach unter `https://DEIN-BENUTZERNAME.github.io/weinkeller/Weinkeller_Bedienungsanleitung_v2.8.html`. Bei künftigen Anleitungs-Updates jeweils die neue Version mit demselben Namensschema hochladen und den Header-Link in `index.html` anpassen.

BEI V2.9 ZUSÄTZLICH NÖTIG

Zuerst `add_bewertung_jill_falstaff.sql` in Supabase ausführen (E2, setzt alle Bewertungen zurück). Danach wie gewohnt `index.html` aktualisieren und zusätzlich `Weinkeller_Bedienungsanleitung_v2.9.html` mit exakt diesem Dateinamen hochladen.

BEI V2.10 ZUSÄTZLICH NÖTIG

Keine Datenbank-Migration nötig. Zusätzlich zur `index.html` auch `Weinkeller_Bedienungsanleitung_v2.10.html` und `Weinkeller_weinkombinationen.html` mit exakt diesen Dateinamen auf Root-Ebene des Repos hochladen (**Add file** → **Upload files**) – sonst führen Hilfe-Symbol und/oder -Symbol im Header ins Leere (404-Seite). Die Links in `index.html` sind bereits auf `https://DEIN-BENUTZERNAME.github.io/weinkeller/Weinkeller_Bedienungsanleitung_v2.10.html` bzw. `https://DEIN-BENUTZERNAME.github.io/weinkeller/Weinkeller_weinkombinationen.html` gesetzt.

BEI V3.0 ZUSÄTZLICH NÖTIG

Zuerst einmalig **beide** SQL-Dateien in Supabase ausführen (E2):
`add_beschreibung_und_crud_policies.sql` (Rebsorten) und
`add_weingut_beschreibung_und_crud_policies.sql` (Weingüter, inkl. Übernahme der Charakter-Texte in die Beschreibung). Ohne diese Schritte schlägt das Bearbeiten/Hinzufügen/Löschen von Rebsorten bzw. Weingütern fehl. Danach wie gewohnt `index.html` (v3.0) aktualisieren und zusätzlich `Weinkeller_Bedienungsanleitung_v3.0.html` mit exakt diesem Dateinamen hochladen – der Hilfe-Link in `index.html` zeigt neu auf diese Datei.

BEI V3.1 ZUSÄTZLICH NÖTIG

Zuerst einmalig `add_weingut_webseite.sql` in Supabase ausführen (E2) – legt die Spalte `webseite` in `weingueter` an. Danach wie gewohnt `index.html` (v3.1) aktualisieren und zusätzlich `Weinkeller_Bedienungsanleitung_v3.1.html` mit exakt diesem Dateinamen hochladen – der Hilfe-Link in `index.html` zeigt neu auf diese Datei. Die Webseiten der bestehenden Weingüter sind bereits in `weingueter` erfasst.

BEI V3.3 ZUSÄTZLICH NÖTIG

Zuerst `add_bild_url_und_storage.sql` im SQL-Editor ausführen (legt die Spalten `bild_url` und `bild_url_gross` sowie den Storage-Bucket `weinbilder` mit Rechten an, siehe E2). Danach wie gewohnt `index.html` (v3.3) aktualisieren und zusätzlich `Weinkeller_Bedienungsanleitung_v3.3.html` mit exakt diesem Dateinamen hochladen – der Hilfe-Link in `index.html` zeigt neu auf diese Datei.

BEI V3.2 ZUSÄTZLICH NÖTIG

Keine Datenbank-Migration nötig. Wie gewohnt `index.html` (v3.2) aktualisieren und zusätzlich `Weinkeller_Bedienungsanleitung_v3.2.html` mit exakt diesem Dateinamen hochladen – der Hilfe-Link in `index.html` zeigt neu auf diese Datei.

E4 · Skripte: Wein-, Rebsorten- & Weingut-Enricher

Alle Skripte liegen im Ordner `skript/` und nutzen dieselbe `.env` (`SUPABASE_URL` , `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` , `ANTHROPIC_API_KEY`) sowie dieselben Pakete.

EINMALIGE EINRICHTUNG

Node.js von nodejs.org installieren. Dann im Ordner `skript` ein Terminal öffnen und `npm install` ausführen (lädt die Pakete). `.env` mit den drei Schlüsseln ausfüllen (Service-Role- und Anon-Keys aus Supabase → API Keys).

Skript	Zweck	Aufruf (im Ordner <code>skript</code>)
<code>enricher.js</code>	Ergänzt leere/kurze Felder der Weine (Eignung, Ausbau, Boden, Anbau, Sorte, Trinkreife, Trinktemperatur, Dekantierung, Gebiet, Region, Marktpreis). Zieht seit 24.07.2026 nach den Weinfeldern automatisch	<code>node enricher.js</code>

	auch die Rebsorten- und Weingut-Detailbeschreibungen nach (Kombilauf; <code>NUR_WEINE=j</code> nur Weine).	
<code>rebsorten_enricher.mjs</code>	Findet Rebsorten in den Weinen, die noch nicht in <code>rebsorten</code> stehen, und schlägt Attribute vor.	<code>node</code> <code>rebsorten_enricher.mjs</code>
<code>weingut_enricher.mjs</code>	Findet Weingüter in den Weinen, die noch nicht in <code>weingueter</code> stehen, und schlägt Charakter, Anbau und Aliase vor (mit Herkunfts-Kontext aus dem Weinkeller).	<code>node</code> <code>weingut_enricher.mjs</code>

Alle drei Enricher **recherchieren standardmässig im Netz** (Anthropic `web_search`), statt nur aus dem Modellwissen zu antworten – genauere Rebsorten, Herkunft, Ausbau, Boden und Preise. Abschalten mit `OHNE_WEBSUCHE=j`. Web-Suche ist langsamer, daher in kleinen Batches fahren (`BATCH_SIZE / LIMIT`).

Ablauf jeweils: OneDrive pausieren → Skript ausführen → HTML-Bericht prüfen → im Terminal mit `j` freigeben → OneDrive fortsetzen. Optionen ohne Rückfrage und mit schnellerem Modell:

```
MODEL=claude-haiku-4-5-20251001 AUTO_APPLY=j node weingut_enricher.mjs
```

ONEDRIVE ZWINGEND PAUSIEREN

Die Skripte schreiben nach `skript/output/`. Läuft OneDrive dabei, kann es das Skript während der Ausführung überschreiben und der Lauf schlägt fehl.

ALTERNATIVE: CLAUDE SKILLS **NEU**

Für alle drei Skripte gibt es passende **Claude Skills** (`weinkeller-enricher` , `weinkeller-rebsorten` , `weinkeller-weingut`), die Claude in Cowork direkt ausführen kann – ohne dass du selbst ein Terminal öffnest. Du sagst z. B. „Weine anreichern“, „Rebsorten ergänzen“ oder „Weingüter ergänzen“, Claude

führt das passende Skript aus, zeigt dir Bericht und SQL-Backup zum Prüfen und schreibt erst nach deiner Freigabe („j“/„n“) in Supabase. Ablauf und Ergebnis sind identisch zur Terminal-Variante, nur ohne manuelle Schritte. Für die Weinkombinationen gibt es den Skill `weinkeller-weinkombinationen`, der die gespeicherte Seite bei Bedarf direkt im Chat wieder anzeigt.

Weinkeller-App · Bedienungs- & Installationsanleitung · Version 3.2 · Stand 19.07.2026

App-Code auf GitHub Pages, Daten in Supabase. Teile A–D für Benutzer, Teil E für Entwicklung/Betrieb. Diese Anleitung kannst du über den Button oben als PDF drucken.